

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
«Метод ломаных»
по дисциплине «Методы оптимизации»

Обучающийся Тихонов Роман Александрович
Факультет Прикладной информатики
Группа K3339
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович

Санкт-Петербург
2026/2027

Введение

Цель работы: изучить и программно реализовать метод ломаных (метод Пиявского-Шуберта) для поиска глобального экстремума (минимума и максимума) липшицевой функции одной переменной на заданном отрезке. Научиться визуализировать процесс оптимизации (строить графики исходной функции, вспомогательных ломаных, вычисленных точек и найденного экстремума).

Ссылка на Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1LPsgXdZaEzTHBkwRAvBcCarGILpqCSp1?usp=sharing>

Часть 1. Теоретические сведения

Метод ломаных применяется для поиска глобального минимума функции $f(x)$, удовлетворяющей условию Липшица с константой L :

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2|$$

Суть метода заключается в построении миноранты (нижней оценки) целевой функции в виде ломаной линии. На каждой итерации вычисляются координаты точки пересечения прямых, проведенных из известных точек $(x_i, f(x_i))$ с угловыми коэффициентами L и $-L$.

В данной работе реализован аналитический расчет координат новых точек пересечения (нижних вершин) по формулам:

$$x_{int} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{2L}$$
$$y_{int} = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - L \cdot \frac{x_2 - x_1}{2}$$

На каждом шаге алгоритм выбирает тот отрезок, у которого нижняя оценка y_{int} минимальна. Процесс продолжается до тех пор, пока разница между текущим найденным (рекордным) минимумом и наименьшим значением y_{int} не станет меньше заданной точности ε .

Поиск максимума:

Алгоритм классически ориентирован на поиск минимума. Для поиска максимума используется математическое свойство $\max f(x) =$

$\min(-f(x))$. Исходная функция инвертируется, прогоняется через алгоритм поиска минимума, а при визуализации результатов координаты ломаной и целевой точки отражаются обратно. Это позволяет получить верхнюю ломаную (мажоранту), не переписывая метод.

Часть 2. Описание программы

Программа написана на языке Python и выполнена в среде Google Colab.

- Используемые библиотеки: `numpy`, `matplotlib` (для визуализации), `sympy` (для символьного дифференцирования), `time` (для замера скорости).
- Оценка константы Липшица: Вычисляется автоматически путем нахождения символьной производной с помощью `sympy`, поиска её максимума по модулю на заданном отрезке и умножения на коэффициент запаса 1.5.
- Оптимизация скорости: Хранение отрезков реализовано с помощью списка. Вместо сортировки массива на каждой итерации (работающей за $O(N * \log N)$), применяется алгоритм линейного поиска минимума за $O(N)$, что существенно экономит ресурсы процессора.

Часть 3. Результаты тестирования

Тест 1: Поиск глобального минимума (функция из задания)

Функция: $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$

Отрезок: $[-2; 2]$, Точность: $\varepsilon = 0.01$

Результаты:

Найденный минимум: $(-2.0, -2.0)$

Итераций: 16

Затраченное время: 0.00018 сек.

Оптимизация: Тест из задания
Функция: $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$ | Поиск: минимума
Найденный минимума: $x^* = -2.000000$, $f(x^*) = -1.999995$
Количество итераций: 16
Затраченное время: 0.00018 сек
Оценка константы Липшица (L): 6.21

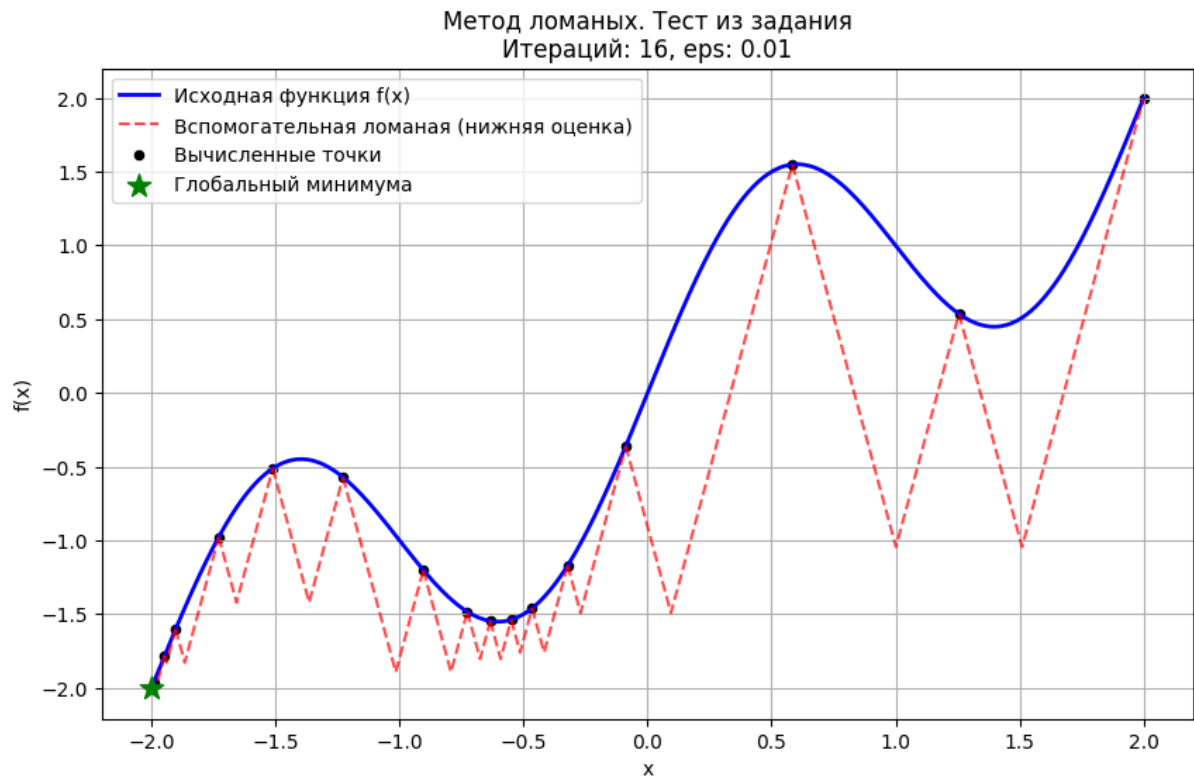


Рисунок 1 – Поиск глобального минимума. Красным пунктиром показана вспомогательная ломаная

Тест 2: Поиск глобального максимума (функция из задания)

Функция: $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$

Отрезок: $[-2; 2]$, Точность: $\varepsilon = 0.01$

Результаты:

Найденный минимум: $(2.0, 2.0)$

Итераций: 16

Затраченное время: 0.00022 сек.

Оптимизация: Тест из задания (Максимум)
Функция: $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$ | Поиск: максимума
Найденный максимума: $x^* = 2.000000$, $f(x^*) = 1.999995$
Количество итераций: 16
Затраченное время: 0.00022 сек
Оценка константы Липшица (L): 6.21

Метод ломаных. Тест из задания (Максимум)
Итераций: 16, eps: 0.01

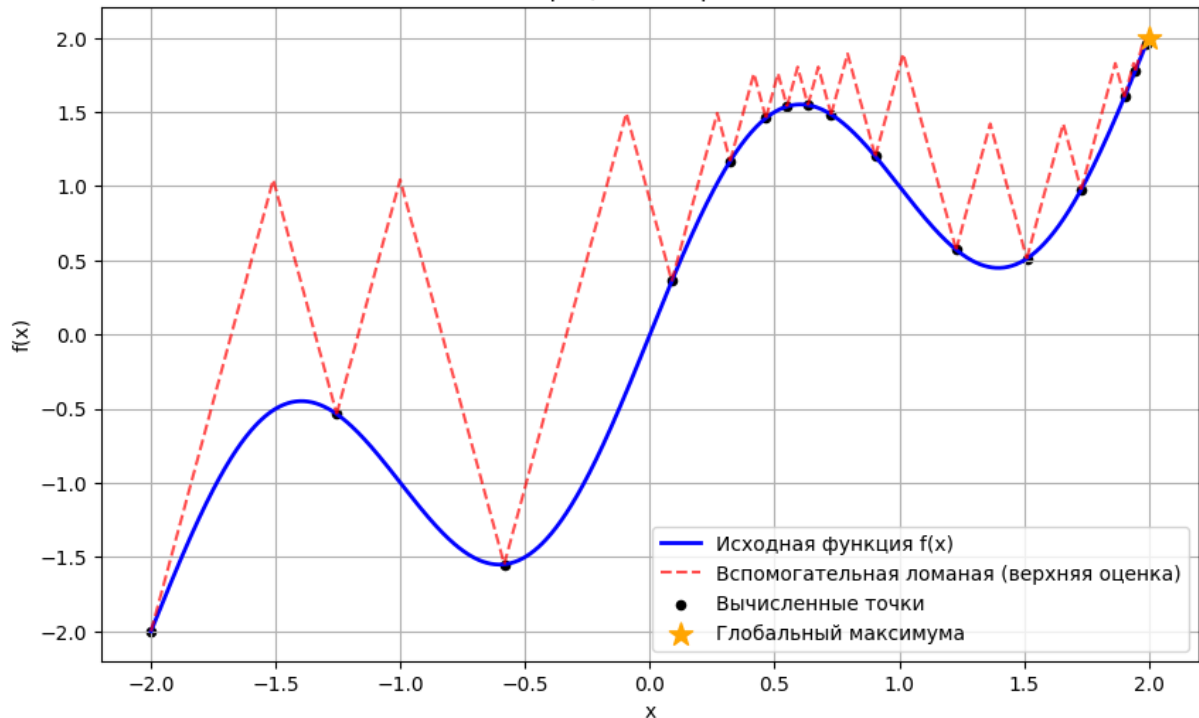


Рисунок 2 – Поиск глобального максимума. Вспомогательная ломаная отражена и образует верхнюю оценку

Тест 3: Функция Растригина (срез)

На отрезке присутствует множество локальных экстремумов, однако алгоритм успешно их игнорирует.

Функция: $f(x) = x^2 + 10 - 10 \cdot \cos(2\pi \cdot x)$

Отрезок: $[-2.5; 2.5]$, Точность: $\varepsilon = 0.01$

Результаты:

Найденный минимум: $(0, 0)$, минимум найден корректно

Итераций: 192

Затраченное время: 0.00763 сек.

Оптимизация: Срез функции Растригина
 Функция: $f(x) = x^2 + 10 - 10 \cdot \cos(2\pi x)$ | Поиск: минимума
 Найденный минимума: $x^* = 0.000000$, $f(x^*) = 0.000000$
 Количество итераций: 192
 Затраченное время: 0.00763 сек
 Оценка константы Липшица (L): 101.00

Метод ломаных. Срез функции Растригина
 Итераций: 192, eps: 0.01

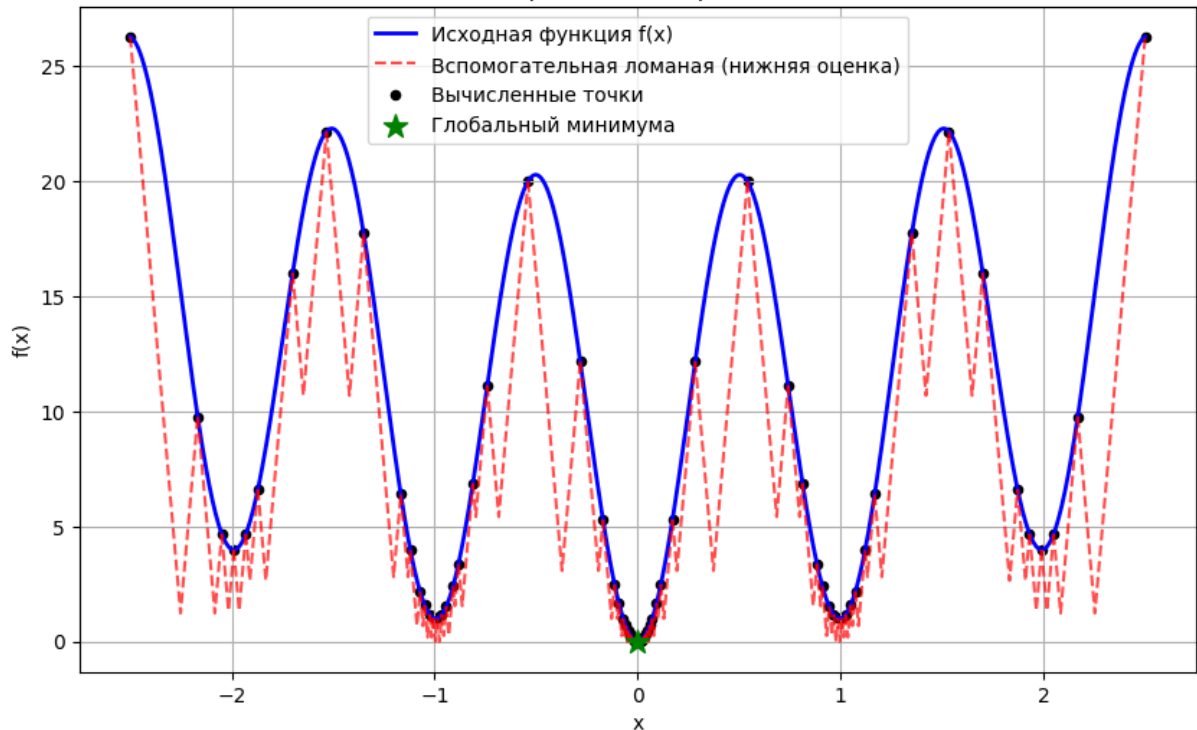


Рисунок 3 – Поиск минимума на срезе функции Растригина

Тест 4: Функция Экли (срез)

Функция: $f(x) = -20 \cdot \exp(-0.2|x|) - \exp(\cos(2\pi \cdot x)) + 20 + e$

Отрезок: $[-3;3]$, Точность: $\varepsilon = 0.01$

Результаты:

Найденный минимум: $(0, 0)$, минимум найден корректно

Итераций: 36

Затраченное время: 0.00085 сек.

Оптимизация: Срез функции Экли
Функция: $f(x) = -20 \cdot \exp(-0.2 \cdot \text{Abs}(x)) - \exp(\cos(2 \cdot \pi \cdot x)) + 20 + 2.71828$ | Поиск: минимума
Найденный минимума: $x^* = 0.000000$, $f(x^*) = -0.000002$
Количество итераций: 36
Затраченное время: 0.00085 сек
Оценка константы Липшица (L): 19.58

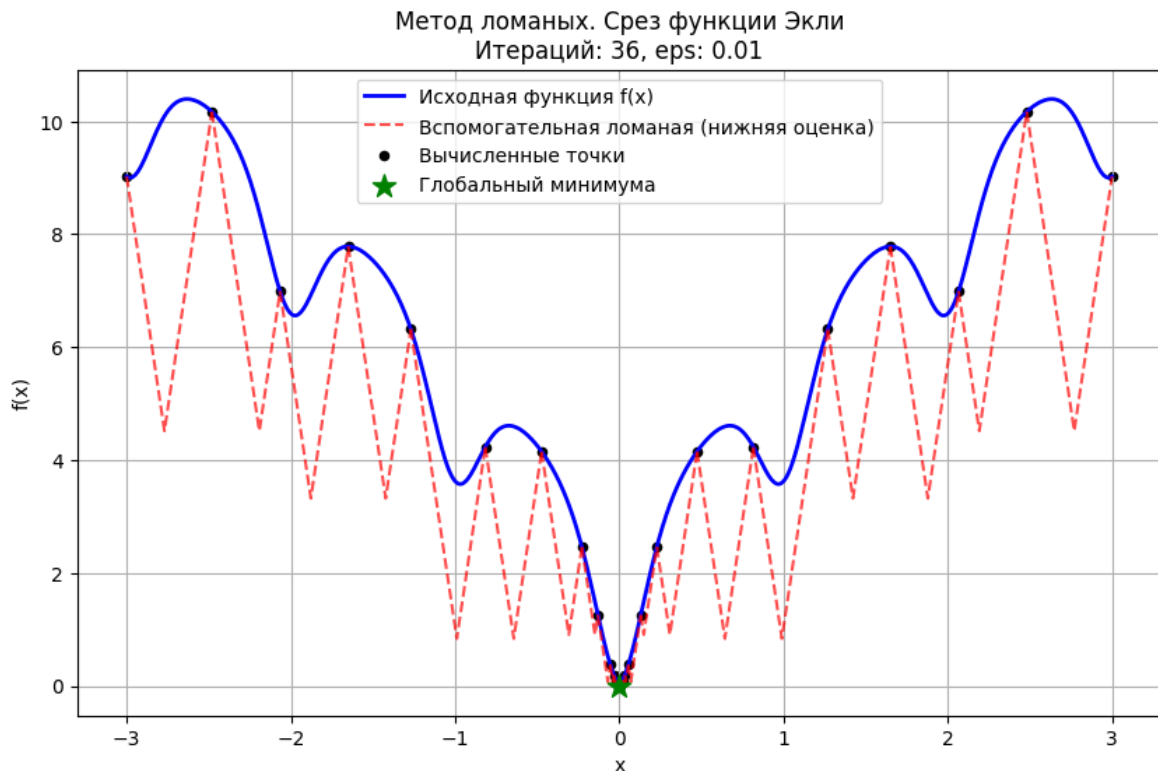


Рисунок 4 – Поиск минимума одномерного среза функции Экли

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно программно реализован метод Пиявского-Шуберта (метод ломаных). Алгоритм корректно вычисляет глобальный минимум и максимум даже для сложных мультимодальных функций, таких как Растригина и Экли.

Ключевой особенностью реализации является отказ от простого перебора в пользу строгого математического вычисления координат пересечения прямых. Также был реализован эффективный способ поиска максимума через инвертирование целевой функции, что позволило сохранить целостность ядра алгоритма. Все поставленные задачи выполнены, графическая визуализация подтверждает корректность работы метода.